

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليوم راح نشوفو شرح الكور تاع les anaérobies

*سبب التسمية هو أنها تعيش في بيئة مافيهاش الهواء

وقادر الهواء يقتلها ، لأنها ماتقدرش تتركب انزيمات هوما

catalase, peroxydase, superoxyde dismutase

اللي يساعدها على l'inactivation des dérivés

. toxiques de l'oxygène moléculaire

إذا هاد البكتيريا ما عندهاش chaîne respiratoire تسما

ما تعتمدش على l'ATP ك source d'énergie على هادي

تكون les aminosides ل résistant لانهم باش يدخلو

لداخل البكتيريا لازمهم يفوتو على mbr ب transport

active لي يعتمد على l'ATP.

على حسب Degré de sensibilité à l'oxygène

نقسموهم ل :

- Les bactéries anaérobies extrêmement sensibles à l'oxygène (EOS)

- Les bactéries anaérobies strictes: comme Fusobacterium nucleatum , Clostridium , Propionibacterium , Bacteroides fragilis .

-Les bactéries anaérobies modérées:

(Bacteroides du groupe fragilis) .

-Les bactéries anaérobies aérotolérantes: comme Clostridium tertium et

Propionibacterium

acnes.

*وين نلقاوهم ؟

- l'environnement notamment au niveau tellurique في الارض
- Font partie de tous les microbiotes humains et animaux : cutané, bucco-dentaire, respiratoire, génital et digestif.

*نروحو لتقسيمهم :

- BGN non sporulés : Bacteroides , Porphyromonas , Fusobacterium, Prevotella.
باش نتفكروهم عندنا جملة : من فرحة ال bac فتح la port و تيرا ب le fusil بلاما يدير prévention.

- BGP non sporulés : Propionibacterium Eubacterium , Actinomyces, Bifidobacterium.
باش نتفكروهم عندنا جملة : واحد اقترح (il propose) على صاحبو يشرب بزاف l'eau و ياكل activia باش يفيدو (ماتنساوش أو مقاطع)

- BGP sporulés : genre Clostridium : C. tetani, C. botulinum, C. perfringens, C. difficile

هادو مهمين بزاف من بعد ان شاء الله نفصلو كل وحدة وحدها

- CGP : Peptococcus , Peptostreptococcus
- CGN : un seul genre : Veillonella

. درك نروحو ل **Pouvoir pathogène** : عندنا زوج
انواع :

- **infect exofène** : كيما C. tetani, C. botulinum.
- **infect endogène** : Développées à partir d'un microbiote normal غالبا ماتكون polymicrobiennes avec un mélange aérobies/anaérobies et Rarement mono-microbiennes

وكتاه نشكو في **infect a des bact anaérob** :

- Dans toute suppuration fermée surtout lorsqu'elle dégage une **odeur fétide** (abcès du cerveau, du poumon, du foie, abcès gynécologiques, cavité péritonéale, pleurale...)
- Lorsqu'on constate du gaz au site de l'infection (crépitation).
- Dans toute infection secondaire à une morsure, une injection intramusculaire, à un traumatisme, à une intervention chirurgicale

كيفاش نديرو **prélèvement** :

- biopsies tissulaires, curetages ou grattages chirurgicaux, Les collections purulentes sont prélevées par aspiration à l'aiguille.
- Deux règles importantes sont à respecter :
 - Ne pas contaminer l'échantillon prélevé par

une flore normale

- Réduire au maximum le contact avec l'oxygène de l'air.

• Acheminement rapide pour éviter :

- Toute mortalité des bactéries anaérobies
- De donner l'avantage aux bactéries aérobies associées.

نروحو لل **traitement** :

- amoxicilline-acide clavulanique

- pipéracilline-tazobactam

- carbapénèmes, métronidazole, clindamycine (mais taux de résistance en augmentation)

• Certaines espèces présentent cependant des résistances naturelles :

- **C. acnes, Actinomyces spp. = résistants au métronidazole**

- **B. fragilis = résistant pénicilline A, céphalosporines de 1ère et 2ème génération**

• Aminosides toujours inefficaces vis-à-vis des bactéries anaérobies. وقلنا السبب علاه

نروحو لليباكتيري **genre Clostridium** لي قلنا

نرجعولهم وتقريبا كامل **les QCM** لي من قبل عليهم :

A- Clostridium tetani :

*BGP , anaérobie strict , relativement fin et long a spore terminale (aspect en tête d'épingle) , très mobile par une ciliature pérित्रية.

*Germe tellurique, ubiquitaire qui persiste dans le sol indéfiniment grâce à sa spore , également présent dans l'intestin et les déjections de l'homme et de divers animaux (chevaux, bovidés) , les poussières, les eaux, l'environnement hospitalier .

* **pénétrer dans l'organisme** par lésions diverses : plaies souillées de terre, piqures(épines), morsures d'animaux خبشة قط , brulure... Ou À la faveur d'un acte qui n'est pas accompagné d'une asepsie suffisante : intervention sur l'intestin, fracture ouverte ; injection intramusculaire.... (tétanos ombilical).

*Toxines élaborées :

- La tétanospasmine :

C'est une exotoxine protéique , antigénique, très puissante, d'abord endocellulaire puis libéré dans le milieu extérieur , neurotrope entraînant une toxi-infection redoutable du système nerveux central : le

tétanos.

- La tétanolysine :

Il s'agit d'une hémolysine, oxygène sensible, ne jouant aucun rôle dans la physiopathologie du tétanos.

فيزيوبات :

تدخل la spore للجسم --> تولي sou forme
La tétanospasmine حية ، --> تفرز ال
فال porte d'entrée --> ينتقل عبر الدم و لا par voie
nerveuse rétrograde (يعني يدخل فال les
terminaisons nerveuses motrices
تاع motoneurone ويطلع ل le corp cellulaire)
لل(MI) système verveux central و يتجمع --> في
الحالة الطبيعية كايين interneuron inhibiteur يفرز ل
glycine ولا GABA لي يمنع إفراز ال ACH من طرف Le
motoneurone وبالتالي تصرا relaxation للعضلة ، ال
tétanospasmine هذا تاع C. tetani يخرج من Le
motoneurone ف SNC ويدخل فال interneuron
inhibiteur و يمنع إفراز ل glycine ولا GABA وبالتالي
تبقى العضلة متقلصة .

*الاعراض تاع la forme classique (le tétanos aigu généralisé) :

- Trismus : C'est le signe le plus fréquent
تعني Contraction تاع la mâchoire .

- Risus sardonicus : spasme facial bilatéral caractéristique. "sourire forcé" يعني
 - Opisthotonos: contracture en extension des muscles du tronc.
 - Dysphagie
 - La mort survient par altération de la fonction respiratoire.
 - Autres formes : Tétanos ombilical, tétanos céphalique, tétanos localisé des membres.
- raitement :

Traitement :

- Traitement préventif : وقائي
- Mesures d'hygiène
- La vaccination antitétanique : Elle est assurée par l'anatoxine tétanique "tétanospasmine détoxifiée par le formol et la chaleur , très immunogène" seule ou associée à d'autres composantes vaccinales (poliomyélite, diphtérie, coqueluche)
- Immunisation en cas de plaies ou de blessures.
- Traitement curatif : علاجي
- Thérapeutique à visée spécifique :

- Thérapeutique à visée spécifique : traitement de la porte d'entrée, antibiothérapie (métronidazole, Pénicilline G), sérothérapie (AC anti toxine tétanique), vaccination.
- Thérapeutique à visée symptomatique : myorelaxants, réanimation respiratoire, réanimation hydro-électrique.

B- Clostridium botulinum :

- regroupe différentes espèces .
- BGP aux extrémités arrondies, mobile (ciliature péritriche) et non capsulé, La spore est ovoïde, déformante, subterminale et thermorésistante.
- Le réservoir est l'environnement et occasionnellement le contenu digestif de l'homme et des animaux sains.
- Produisant une neurotoxine De nature protéique, extrêmement toxique"La toxine botulique" qui est le poison le plus puissant qui existe. Elle est responsable d'une neuro-intoxication : le botulisme, Il existe 7 toxines botuliques(A-->G)
- Trois formes de botulisme peuvent être distinguées selon le mode de contamination :

- L'intoxication botulique due à l'ingestion de toxine botulique préformée dans un aliment.
"La toxine étant thermolabile, l'aliment est dangereux quand il est ingéré cru "
- La toxi-infection botulique causée par l'ingestion de bactéries et/ou spores de *C. botulinum*.
- Le botulisme par blessure se déclare à la suite d'inoculation de bactéries et/ou spores de *C. botulinum* dans une plaie.
- La maladie n'est pas transmissible entre individus.

فيزيوبات :

La toxine botulinique résiste à l'acidité gastrique --> Passe dans les lymphatiques puis dans le sang --> Elle exerce son action surtout sur le système nerveux périphérique

فالحالة الطبيعية في
 فالنهاية العصبية يتشكلنا مركب snare من 3
 ولي يسمح باندماج les vésicules لي فيهم ACH مع ال
 mbr باش يتليبيرا ، ال toxine botulinique يدخل من
 terminéson لل espace synaptique
 l'endocytose ويمنع تشكل المركب snare بتدمير
 ليبروتين هادوك وبالتالي مايتفرزش ACH ويسببنا
 paralysies flasques, symétriques, sans

atteinte du système sensoriel.

- Traitement :

- Traitement spécifique : sérothérapie spécifique d'abord polyvalente تاغ بزاف سموم ensuite monovalente (après diagnostic).
- Traitement symptomatique : mesures de réanimation.

- Prophylaxie :

- Respect des règles de préparation, conservation et de stérilisation des aliments.
- Assurer une bonne cuisson des aliments consommés cuits.

C- Clostridium perfringen:

*Batonnet large à Gram positif , à extrémités carrées, immobile, capsulé, à Spore Déformante et subterminale.

*On distingue en fonction de la thermorésistance deux types de spores :

- Thermosensibles détruites à 100°C en 05 secondes : souches de myonécrose.
- Thermorésistantes détruites à 100°C en 60 minutes : souches d'intoxications alimentaires.

*très largement répandue dans tout l'environnement , Également présente dans le tube digestif de l'homme et de nombreuses espèces animales.

- L'homme se contamine :
 - Soit à partir de source endogène (intestin) : effraction ou intervention chirurgicale.
 - Soit à partir d'une source exogène : plaie ; ingestion d'aliments contaminés.

*germe toxinogène responsable de gangrènes gazeuses, de septicémies, de toxi-infections alimentaires et d'infections tissulaires.

- Sécrète nombreuses toxines et enzymes hydrolytiques :Toxine alpha (phospholipase C) , téta (perfringolysine), béta 1 , béta 2 , iota, epsilon, Entérotoxine.

- **Pouvoir pathogène :**

- Les infections tissulaires : la peau et les tissus mous :
 - Cellulites et fasciites diffuses
 - Myonécrose et gangrène gazeuse +++
- Les affections digestives :
 - Toxi-infections alimentaires.
 - Entérites nécrosantes.

- Les septicémies et les bactériémies.
- **Traitement :**
- Prophylaxie :
 - Désinfection soigneuse des plaies.
 - Antibioprophylaxie en chirurgie viscérale.
- Traitement curatif :
 - le plus souvent symptomatique .
 - l'antibiothérapie(la pénicilline G)--> dans les formes sévères .

D- Clostridioides difficile :

* responsable de colites
pseudo-membraneuses ,de diarrhées
post-antibiotiques, et des diarrhées
nosocomiales en particulier chez l'adulte.

- Portage digestif asymptomatique de C. difficile estimé à 3 % dans la population adulte mais il peut atteindre 15 à 25 % des sujets après un traitement antibiotique ou un séjour dans une unité à forte endémicité.
- Taux de portage élevé habituellement
observé chez les jeunes enfants : 50 à 70 %
des enfants de moins de 02 ans sont
colonisés.

*Les 02 principaux facteurs de virulence(2 exotoxines) :

- La toxine A est une entérotoxine
- La toxine B est une cytotoxine beaucoup plus puissante que la toxine A.

***Traitement :**

- le **métronidazole** par voie orale , en cas d'intolérance --> **la vancomycine / Fidaxomicine per os.**